

2026 年 ASABE 学生机器人挑战赛

这是一份动态文件，我们将定期更新。

玉米植株数量统计和补种方案 v2

规则第二版，如有任何疑问，请留言，我们会尽快回复。

请注意，我们对执行和识别任务进行了 2 项重大更改（12/11）。

如有任何一般性问题，请发送电子邮件至：asabe.p127@gmail.com

问答表单链接：<https://forms.gle/4aKgGDKPxCaAvAbW6>

背景和目的

ASABE 学生机器人挑战赛为本科生和研究生提供富有挑战性和趣味性的实践学习体验。2026 年的挑战赛将于 2026 年 7 月 12 日至 15 日在印第安纳州印第安纳波利斯举行的 ASABE 国际会议期间举行。

竞赛概要：

Zoom 会议总结及问答环节

我们将于太平洋标准时间 12 月 3 日上午 10 点举行 Zoom 问答和总结会议：
<https://ucdavis.zoom.us/j/96328889616?pwd=yGLbwIPk7q9PwtnZL5tuaSwQCK8NLI.1>

我们将录制本次会议并上传至谷歌云端硬盘。

关于任务的新规定

为了获得奖项资格，参赛队伍必须完成所有任务（包括小任务、主任务和书面报告）。如果队伍未能完成所有任务（完成任务是指尝试完成，即使只是将机器人放置在比赛场地内），则不具备任何奖项资格。队伍可以出于娱乐目的选择参加部分任务，但前提是他们必须清楚自己将失去获奖资格。

关于团体报名的新限制

由于名额有限，我们无法保证所有团队都能享受团体价格（每组4名学生，价格为800美元）。我们最多只能保证10个团队享受团体价格。

团体特价：

10 个小组（每所学校一个小组），每个小组正好四名参与者，可享受 800 美元（总计）的特价（先到先得）。

首要行动：如需享受团体价格，请在 **2026 年 3 月 20 日前**填写比赛报名[表](#)。填写此表**并不**保证您一定能获得团体价格。

后续步骤：各团队将于**太平洋标准时间 2026 年 3 月 31 日上午 11:00**收到一封电子邮件，其中包含说明和**学生团体价格申请表**的链接。团体价格将于届时生效，前 10 个提交申请表的团队将享受团体价格。

学生团队将搭建自主机器人，在10分钟的试验时间内，对模拟玉米田中的玉米植株数量进行统计。正确识别每种玉米植株类型并采取相应措施，即可获得相应分数。试验场地将包含单株玉米、无植株/空地和双株玉米三种情况。

标准赛和高级赛中，机器人需要识别单株、双株和空株植物。标准赛要求在检测到双株植物时移除黄色植株。高级赛要求在检测到双株植物时移除黄色植株，并在检测到空株植物时重新播种。两项比赛结束后，机器人必须显示植株数量，表示其识别出的单株、双株和空株植物的数量。

图 1a：标准组主任务竞技场

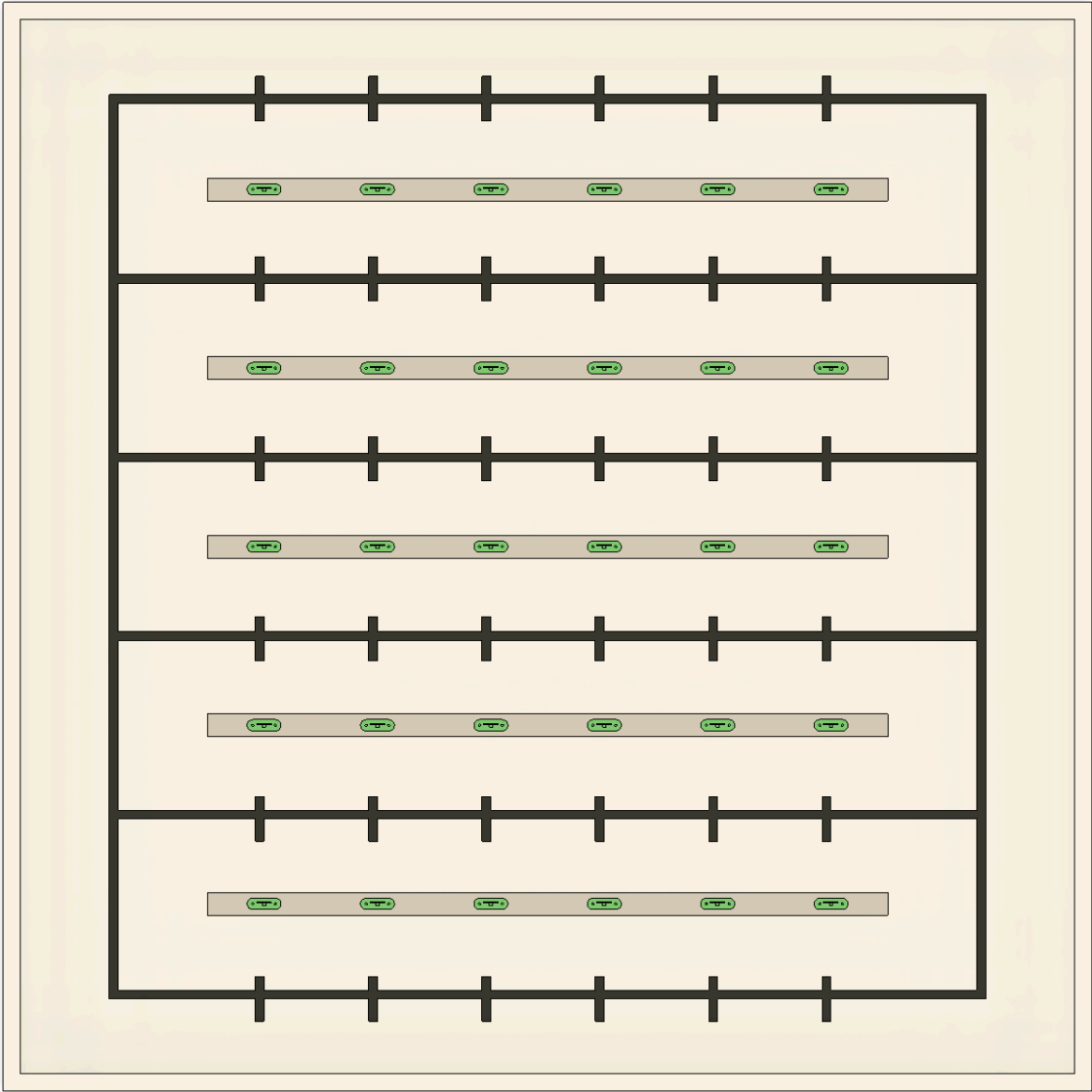
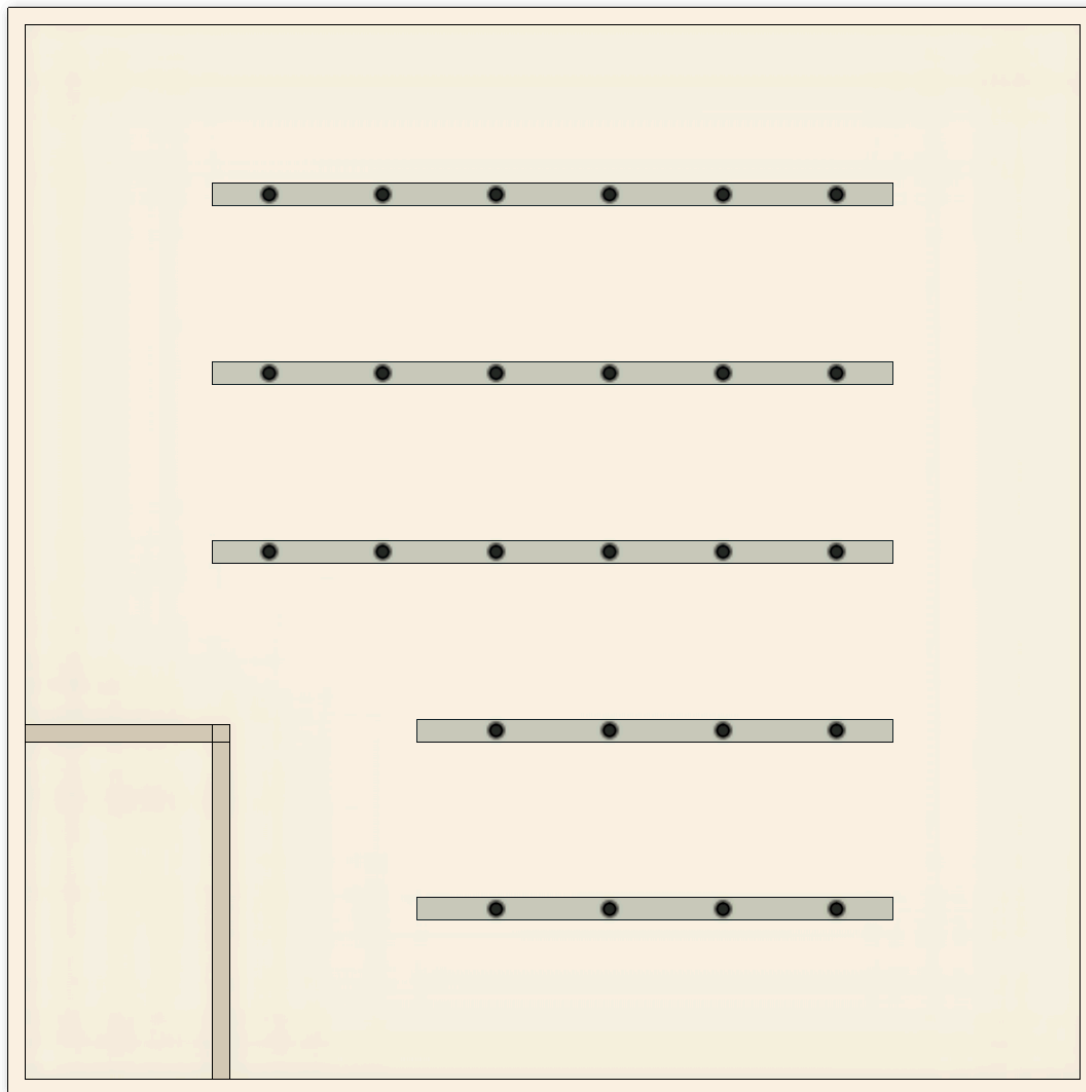


图 1b：高级组主任务场地。请注意棋盘左下角，那里是一个封闭区域，用于模拟不均匀的植物种植条件。之后会添加泥土。



电路板图纸可在此处找到：[图纸](#)

划分的定义

分为两个组别：标准组（更简单、**结构更严谨**的机器人任务）和高级组（结构性较弱、更具挑战性的任务）。

标准组旨在帮助参赛队伍培养机器人技术的基本技能。该组的任务难度较低，结构更清晰，并提供明确的路线指引。因此，该组适合机器人技术经验不丰富的队伍。

高级组旨在帮助学生提升机器人技术。该组的任务结构较为灵活，难度通常也高于标准组。高级组适合已有机人技术经验或寻求更具挑战性比赛的学生。

对于参赛队伍可以参加哪个组别，并没有明确的规定。虽然不同组别的成绩评分标准有所不同，但设计报告的评判标准在两个组别中是相同的。

参赛队伍必须在注册时（2026年6月1日前）申报其参赛组别（标准组或高级组）。参赛队伍可在2026年7月1日前更改组别，之后将不允许更改组别。

机器人不得同时用于标准组和高级组比赛。

每个学生只能加入一个团队。

得分

比赛由两部分组成：机器人性能评分和书面设计报告评分。这两部分评分相加得出总分，总分计算方法如下：

总分 = (性能得分) • (设计报告得分)

性能评分将通过多次比赛试验确定，设计报告评分将由多位评审员进行评判。性能、设计报告和总成绩最高的选手将获得奖项。

机器人性能

自主植株计数要求机器人能够自主导航场地、识别植物并小心处理植物。机器人将在每个组成任务以及植物检测和操作的综合任务中获得分数。因此，比赛将包含以下几个部分：

表 1： 竞赛任务、权重和说明。

任务	重量	简短描述
导航	20%	机器人将按照其所属部门的指令进行导航。此任务不涉及任何驱动或传感操作。
传感与通信	20%	机器人将根据植物的物理特征识别植物并显示植株数量。此任务无需任何机械驱动，但需要简单的导航即可完成。
驱动	20%	机器人将展示执行正确操作的能力。无需身份识别，但需要简单的导航即可完成此任务。
主要任务	40%	机器人将在试验场地内导航，感知每个位置的玉米植株类型，根据其物理特征执行正确的操作，并在最后统计植株总数。这项任务需要具备上述所有能力。

植物类型

所有玉米植株模型均计划使用 FDM 打印机和 PLA 耗材进行打印。我们将使用特定品牌的 PLA 耗材和标准化的颜色。

植物类型	标准划分任务	高级划分任务	任务
单身的 绿色的	探测	探测	传感与通信、驱动、 主要任务
双黄 一绿	移除黄色植物	移除黄色植物	传感与通信、驱动、 主要任务
空的	探测	补种	传感与通信、驱动、 主要任务

植物和花盆

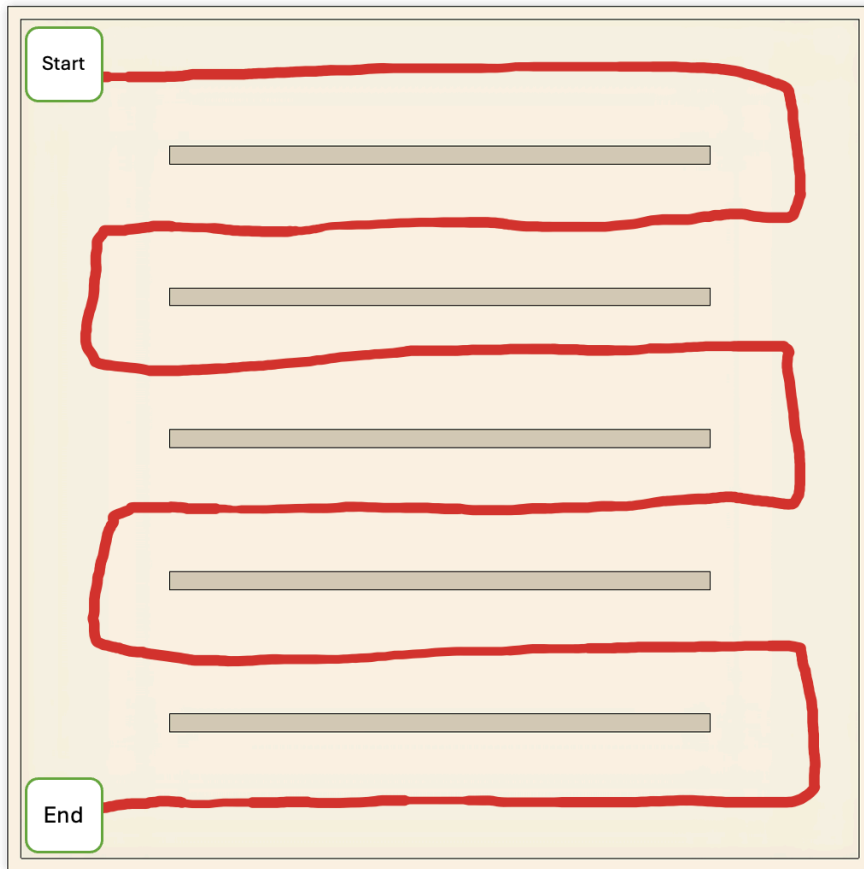
植物材料将使用 FDM 打印机进行 3D 打印。文件链接：

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1lUm_Z9OmKe11Y8LzTcv9FB7_c3l01XzY

PLA 颜色	打印对象
（请注意，原有的绿色草坪已不再供应，我们将使用普通的绿色草坪。） eSUN PLA+ 绿草 https://a.co/d/1WPQJM2 eSUN 基础计划 草 https://www.amazon.com/eSUN-Printing-Filament-Printer-Printers/dp/B0CX17W7DX?th=1	植物架 - 空植物领 单株 双株植物
eSUN PLA+ O - 深黄色 https://a.co/d/fOoURAc	双株植物

植物和花盆底部都会带有**磁铁**，以保持直立并连接在一起。如果您没有 3D 打印机，可以发送邮件至 asabe.p127@gmail.com 申请 3D 打印部件，我们会将部件寄送给您。您需要支付材料费和运费，具体费用待定。

图 2： 从左到右：双株植物、空株植物、单株植物示例。

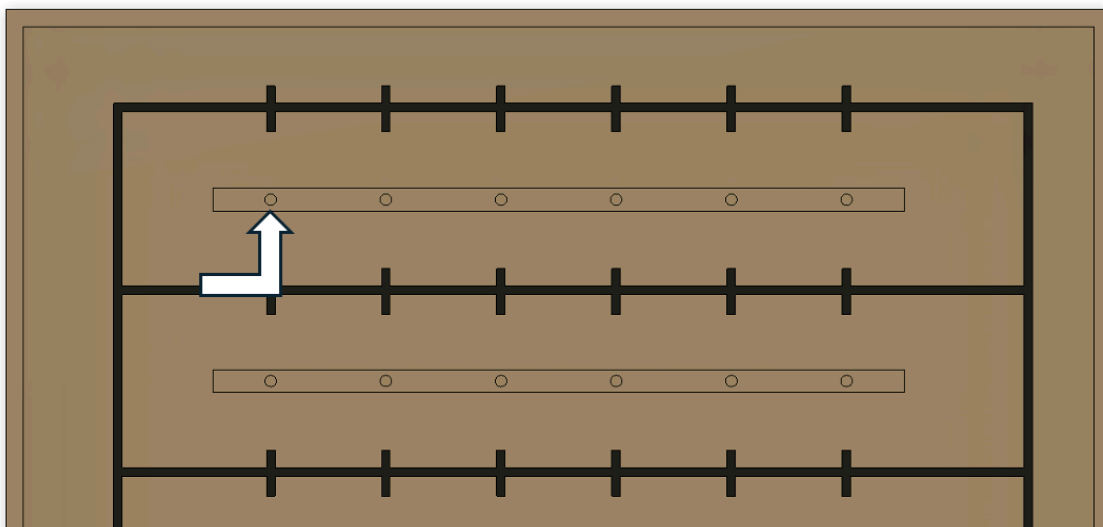


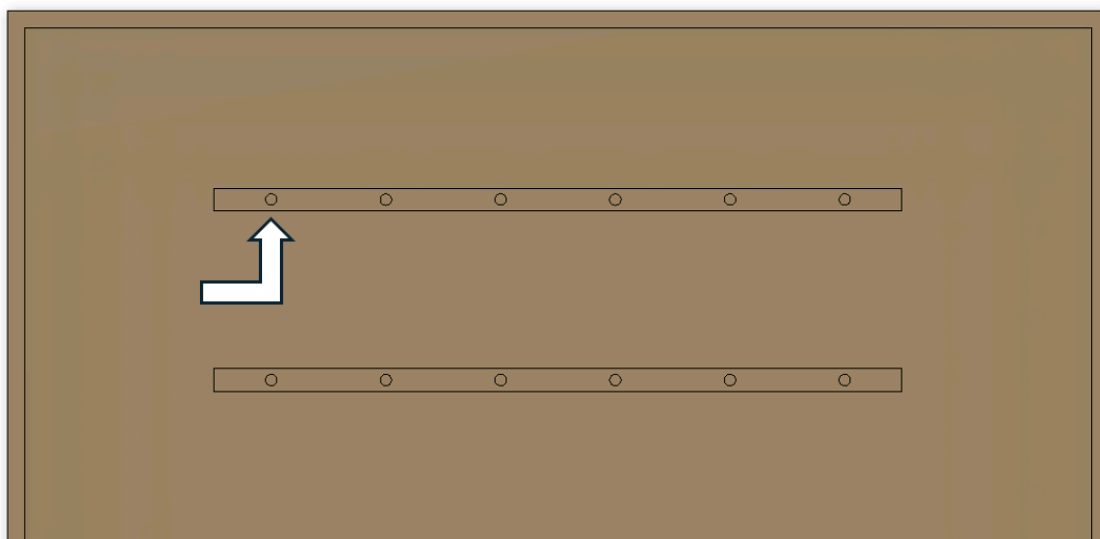
$$\text{NavigationScore} = \frac{\text{DistanceTraveled}^2}{\text{ElapsedTime}}$$

植物识别任务

机器人将沿着电路板上的一条路径行驶，这条路径位于其中一个植物床附近。时间限制为 5 分钟。植物识别任务中，会有一个特殊的植物床，里面种植了 **11 株植物**。植物床中的植物排列顺序是随机的，机器人必须在任务过程中实时报告检测到的植物种类，并在任务结束时显示每种植物的数量，即植物株数。实时报告将通过一组 LED 灯实现，每种植物一种颜色，也可以使用屏幕来显示颜色。植物株数必须通过屏幕显示在机器人上。

机器人将静止在下方所示植物位置对应的区域。限时 5 分钟。在植物识别任务中，裁判将在该位置放置一株植物（单株、双株或空株），供各队识别。裁判将随机放置植物，并需在任务期间实时报告检测到的植物种类，并在任务结束时统计每种植物的数量，即植物总数。实时报告将通过一组 LED 灯实现，每种植物使用一种颜色，也可以使用屏幕显示颜色。植物总数必须通过屏幕显示在机器人上。





由于所有植物类型都将用于标准组和高级组，因此两组的评分标准和要求相同。上图显示了评委在识别任务中更换植物的位置。

实时报告

单株植物 - 绿色	双株植物 - 蓝色	空植物 - 红色
-----------	-----------	----------

在实时报告中，评委将实时记录正确识别的植物数量。实时报告的评分表如下，记为 $RTScore_x$ ，其中 x 代表单倍、双倍或空。

	$RTScore_x$
单身的	$\frac{NumCorrect_{Single}}{NumTotal_{Single}}$
双倍的	$\frac{NumCorrect_{Double}}{NumTotal_{Double}}$
空的	$\frac{NumCorrect_{Empty}}{NumTotal_{Empty}}$

座位数报告

运行结束后，机器人必须以如下格式或裁判可以理解的方式显示单株、双株和空株植物的总数：

S: NumSingle , D: NumDouble , E: NumEmpty

植株数量报告得分：此得分将在运行结束时，即机器人完成作业后计算。它代表机器人追踪并显示植物总数的能力。此得分并非基于单株、双株或空株植物的实际总数，而是基于正确识别的植物数量。不同的类别将作为得分的乘数。

	$NumCorrect_x =$ $NumReported_x$	$NumCorrect_x =$ $NumReported_x \pm 1$	$NumCorrect_x =$ $NumReported_x \pm 2^+$	如果为空或为 0
--	-------------------------------------	---	---	----------

Report _x	3	2	1	0.25
---------------------	---	---	---	------

总分

这项任务的总分取决于识别和报告两个方面。

$$\text{Total Score} = \text{SUM}(\text{RTScore}_x \times \text{Report}_x)$$

植物驱动任务

机器人将在 5 分钟内尽可能多地完成正确的操作。任务将在一个 24 英寸 x 48 英寸的微型场地中进行（见下图）。此任务需要少量导航，但不需要机器人进行任何识别。标准组仅包含双株植物，如下图所示。对于双株植物任务，可以移除其中任何一株植物，无需识别其颜色（黄色或绿色）。如果机器人移除了双株植物中的两株植物，则该次操作无效。

高级组将同时存在空植株和双株植株，但每种植株的位置都是已知且固定的，如下图所示。对于双株植株，可以移除其中任何一株。如果机器人移除了双株植株中的两株，则不计入任务。

两个组别的机器人都将从下图所示的白色方格处开始。请注意，实际的比赛场地并没有起始方格。标准组比赛场地会有一条类似于大型比赛场地的黑线，可用于循线。高级组比赛场地则没有黑线。当机器人到达比赛场地的任一端（蓝色 x 标记处或白色方格处）时，植物位置将被补充。

机器人将在 5 分钟内尽可能多地完成正确的操作。任务将在主板上进行，使用前两行完整的区域。参见下图。该任务需要少量导航，但不需要机器人进行任何识别，只需找到植物的位置即可。标准组仅包含双株植物，如下图所示。对于双株植物，可以移除其中任何一株，无需识别其颜色（黄色或绿色）。如果机器人移除了双株植物中的两株，则不计入任务次数。当机器人到达两行末尾时，该行将重新填充植物。

高级分区中将同时存在空株和双株植物，但每种植物的位置都是已知且固定的，如下图所示。对于双株植物，可以移除其中任何一株（黄色或绿色）。如果机器人移除了双株植物中的两株，则不计入任务。当机器人到达两行末尾时，每行都会重新填充植物。

v2 版本重大变更在此

图 5： 标准分区执行任务的竞技场

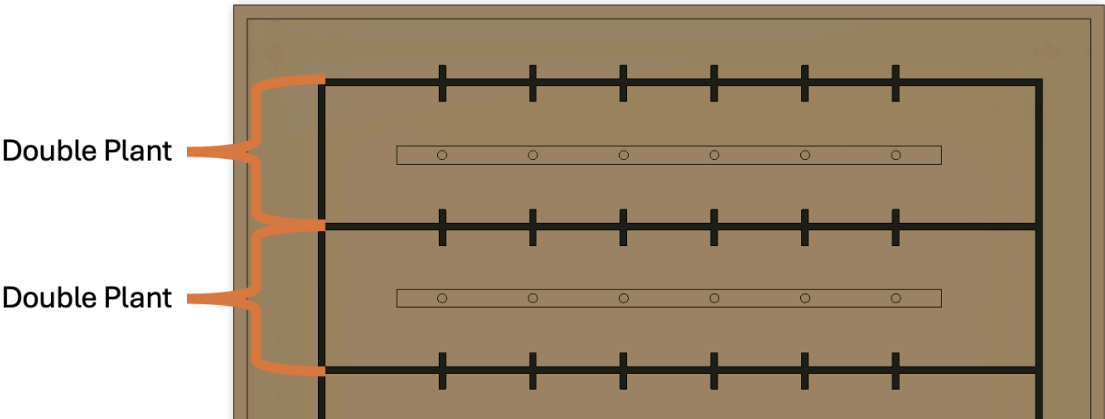
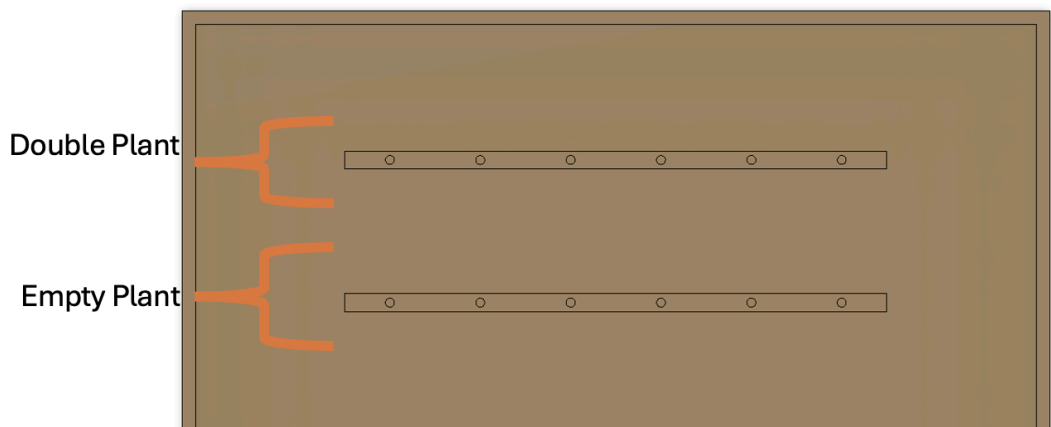


图 6： 高级部门执行任务的竞技场



双株植物：

完全移除黄色植物	3分
移除绿色植物或部分移除黄色植物	1 分
移除所有植物或不移除任何植物	0 分

空植物（仅限高级用户）：

已存入 1 粒种子	3分
已存入超过1粒种子	1 分
已存入 0 粒种子	0 分

$\text{SUM(Plant Actuation Score from Table Above)} \times 100$

主要任务

机器人将从比赛场地的一角出发（见图 1）。机器人有 10 分钟的时间来准确计数并尽可能多地完成正确的操作。

标准分部

如图 1 所示，场地内将设置辅助线，用于引导机器人导航。场地表面为涂漆胶合板。植物将放置在指定位置。标准组场地内将设置单株植物、双株植物和空株植物。标准组需要检测到所有三种植物以进行末端计数，但只需移除黄色的双株植物即可。

注意，只有当植物与底座上的磁铁脱离时，才算作移除。如果植物被移除后又以某种方式重新吸附到磁铁上，也算作移除。

单株植物 - 检测，不执行

双株植物 - 检测并移除黄色植物

空植物 - 检测到，无动作

得分：

单株植物：

$$\text{SUM}(\text{Correct Single Plant Actuation}) * 100 * \text{StandCountMultiplier}$$

双株植物：

$$\text{SUM}(\text{Plant Actuation Score from Table}) * 100 * \text{StandCountMultiplier}$$

完全移除黄色植物	3分
移除绿色植物或部分移除黄色植物	1 分
移除所有植物或不移除任何植物	0 分

空植物：

$$\text{SUM}(\text{Correct Empty Plant Actuation}) * 100 * \text{StandCountMultiplier}$$

$$\text{TotalScore} = \text{SUM}(\text{Single Plant Score}, \text{Double Plant Score}, \text{Empty Plant Score})$$

高级组

不设导航线。场地表面将覆盖泥土，泥土为家得宝（Home Depot）出售的盆栽土，几乎不含树枝或其他杂物。泥土高度与花坛板大致相同，每轮比赛结束后都会进行平整。植物将放置在指定位置。高级组的场地内将设置单株、双株和空株三种植物。高级组需要在比赛结束时识别出所有三种植物，并移除黄色双株植物，重新播种空株植物。

单株植物 - 检测，不执行

双株植物 - 检测并移除黄色植物

空植株 - 检测到空位后，添加[种子](#)。

得分：

单株植物：

$$\text{SUM}(\text{Correct Single Plant Actuation}) * 100 * \text{StandCountMultiplier}$$

双株植物：

$$\text{SUM}(\text{Plant Actuation Score from Table Below}) * 100 * \text{StandCountMultiplier}$$

完全移除黄色植物	3分
----------	----

移除绿色植物或部分移除黄色植物	1 分
移除所有植物或不移除任何植物	0 分

空植物：

$SUM(Plant\ Actuation\ Score\ from\ Table\ Below) * 100 * StandCountMultiplier$

已存入 1 粒种子	3分
已存入超过1粒种子	1 分
已存入 0 粒种子	0 分

$TotalScore = SUM(Single\ Plant\ Score, Double\ Plant\ Score, Empty\ Plant\ Score)$

站位计数

团队必须在屏幕上打印出类似以下内容的提示信息，才能获得加分：

$S: NumSingle$, $D: NumDouble$, $E: NumEmpty$

	如果100%正确	如果在 ± 1 以内	如果在 ± 2 范围内	如果为空或为 0
单倍、空或双倍乘数	3	2	1	0.25

汇总表：

	标准分部	高级组
单株植物	✓	✓
双株植物（需要去除黄色部分）	✓	✓
空盆栽（需要播种）	✗	✓
黑板上的线条	✓	✗
展示架数量（单个、双人、空）	✓	✓

注意：对于所有需要植物操作的任务：如果植物与底座上的磁铁脱离（例如被碰倒、捡起等），则视为植物已被移除。如果植物被移除后又以某种方式重新吸附到磁铁上，仍计为一次移除。

电路板图纸：

<https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1h7n93a16VdHKQRUT40skKasK2BtqKQ5m>

主要任务的试验

各队完成比赛的顺序将在每轮比赛开始前至少 15 分钟公布。

各参赛队伍负责监控比赛进程，并在比赛开始前带着他们的机器人前往比赛场地报到。

为了保证比赛按时进行，每轮比赛的开始时间不得晚于前一轮比赛结束时间**五**分钟。

准备时间：每队有最多 1 分钟的时间在比赛场地准备机器人。如果队伍在 1 分钟结束前准备就绪，可以通知裁判，并在裁判发出信号后启动机器人。但是，1 分钟结束后，比赛将自动开始。

比赛时间：比赛开始后，每个机器人将有最多 10 分钟的时间来尽可能多地得分。

结束比赛：机器人可以在 8 分钟计时器响起前返回 A 角或 B 角，并通知裁判其团队希望结束比赛，从而提前结束比赛。如果 8 分钟计时器在机器人返回角之前响起，裁判会轻轻地将机器人拿起。

干预：如果机器人在比赛开始后被触碰，则必须将其放回起始位置。触碰机器人本身不会受到处罚，但计时器会在机器人返回起始位置期间继续运行。*注意：此规则是对之前关于“自主得分”和“干预处罚”规则的简化替代方案。我们仍然希望机器人能够完全自主运行，但我们也意识到机器人偶尔可能会卡住或需要重启。此规则并非旨在引入漏洞或策略选择。裁判有权警告并最终取消涉嫌利用此干预政策提高分数的队伍的比赛资格。*

由于比赛场地和资源有限，每支队伍每次比赛最多只能指定三 (3) 名队员进入比赛区域。如有空间，其他队员可以进入准备/工作区域。

两个组别共有的规则

以下规则适用于两个组别：

操作场地由一块尺寸为 24 英寸 x 48 英寸的胶合板构成。侧壁高 3.5 英寸，与场地表面连接，形成 21 英寸 x 45 英寸的内部场地尺寸。

主任务场地为一块边长 96 英寸、宽 96 英寸的方形胶合板。侧墙高 3.5-4 英寸，与场地表面连接，使场地内部尺寸达到 93 英寸 x 93 英寸。

两个体育馆的内表面都涂上了哑光乳胶漆：Sherwin Williams “Fallen Leaves”，哑光效果（无光泽）。

每次试验开始时，机器人最大尺寸为 12 英寸 x 12 英寸 x 12 英寸。激活后，机器人尺寸可能会增大。

每队只允许使用1台机器人。

每个学生只能加入一个团队。

竞技场建设

标准组和高级组的主训练场地均使用两张 4 英尺 x 8 英尺的胶合板搭建。场地边缘使用 2x4 英寸（1.5 英寸 x 3.5 英寸）的木板。两个场地的内表面均涂有哑光乳胶漆：Sherwin Williams 的“落吐”（Fallen Leaves）色号，哑光效果（无光泽）。各队应考虑 ±1 英寸的施工误差。 场地线将使用模板和哑光黑色喷漆绘制。线宽为 0.75 英寸 ± 0.2 英寸。

以下提供球场建设的更多细节。所有尺寸均以英寸为单位，所有尺寸的施工公差均为±1英寸。

团队注册

每支队伍必须在 2026 年 6 月 1 日前完成比赛报名表；本次比赛的队伍报名是免费的。

参与者注册

每位参赛者必须注册参加 ASABE 年度国际会议才能进入比赛场地。

团体特价：

10 个小组（每所学校一个小组），每个小组正好四名参与者，可享受 800 美元（总计）的特价（先到先得）。

行动要求：如需享受团体价格，请在 **2026 年 3 月 20 日**前填写比赛报名[表](#)。填写此表并不保证您一定能获得团体价格。

后续步骤：各团队将于**太平洋标准时间 2026 年 3 月 31 日上午 11:00**收到一封电子邮件，其中包含说明和[学生团体价格申请表](#)的链接。团体价格将于届时生效，前 10 个提交申请表的团队将享受团体价格。

书面设计报告（截止日期：2026年7月5日）

参赛队伍需提交一份书面设计报告，以记录机器人的设计和功能。设计报告将根据以下标准进行评判。评审人员为团队指导老师和机器人竞赛委员会成员。但评审人员不会评审自己团队的报告。最佳设计报告将获得奖项。设计报告必须以 PDF 格式通过[此谷歌表单](#)提交，截止日期为 2026 年 7 月 5 日晚上 11:59（印第安纳波利斯时间）。比赛结束后，设计报告和评分将公开。

技术加分项

确定农业的必要性和益处 **5**

方法与原创性 **5**

设计目标和标准定义 **10**

零件清单（含建议零售价和促销价）及表格：**5**

执行器、传感器、微处理器、屏幕等。

硬件描述 **20**

工程图纸、CAD 模型、图片等。

对硬件工作原理的清晰描述

软件概述或逻辑流程图：**20**

驱动、传感逻辑等。

测试和/或绩效数据的适当性 **5**

目标 **5** 的实现

设计报告质量与构成

专业美观的页面设计和布局 **5**

信息组织得当，逻辑清晰 **5**

完整性 **5**

清晰度和风格 **5**

文档质量——包括图表和图纸 **5**

总计：100

排名和奖金结构

在资金允许的情况下，每个组别总分排名前三的队伍将获得奖金。

每个组别的第一名机器人性能奖和第一名报告奖也将得到表彰，但这些荣誉不会附带任何金钱奖励。

绩效分数

每支队伍的成绩得分将通过对决赛阶段所有试次的成绩取平均值来确定，但会去掉该队得分最低的一次试次。

设计报告评分

书面设计报告将由至少两名不同的评委进行评分。

当存在利益冲突时，法官将回避对报告进行评分。

为了消除评委之间的差异，评委的评分在合并之前会进行标准化处理。

平局（并列）

如果出现并列情况，两队将平分并列奖项。例如，如果两队并列第二名，则第二名和第三名的奖项将平分。在这种情况下，将颁发两个第二名奖项，但不颁发第三名奖项。

日程

待定/待定

技术资源链接：我们将汇编一系列技术资源，帮助团队学习机器人技术的基础知识和更高级的主题。例如，以下是一些在线资源：

循线资源：

<https://www.youtube.com/watch?v=H7O-ouoYgZ0>

[基于 Arduino 和 Pololu QTR-8RC 线传感器的循线机器人](#)

<https://www.instructables.com/PCB-BOT-Line-Follower-Obstacle-Avoiding-Remote-Con/>

[制作一个简单的 Arduino 循线机器人](#)

[循线机器人算法对比：摄像头算法 vs PID 算法 vs 融合算法](#)

[树莓派机器人 #5：循线机器人](#)

[用于循线机器人的6通道线传感器阵列](#)

[PID 控制与其他控制方法：哪种才是最佳选择](#)